

Pre-entrega 4: Integraciones Avanzadas e Interconexión de Sistemas

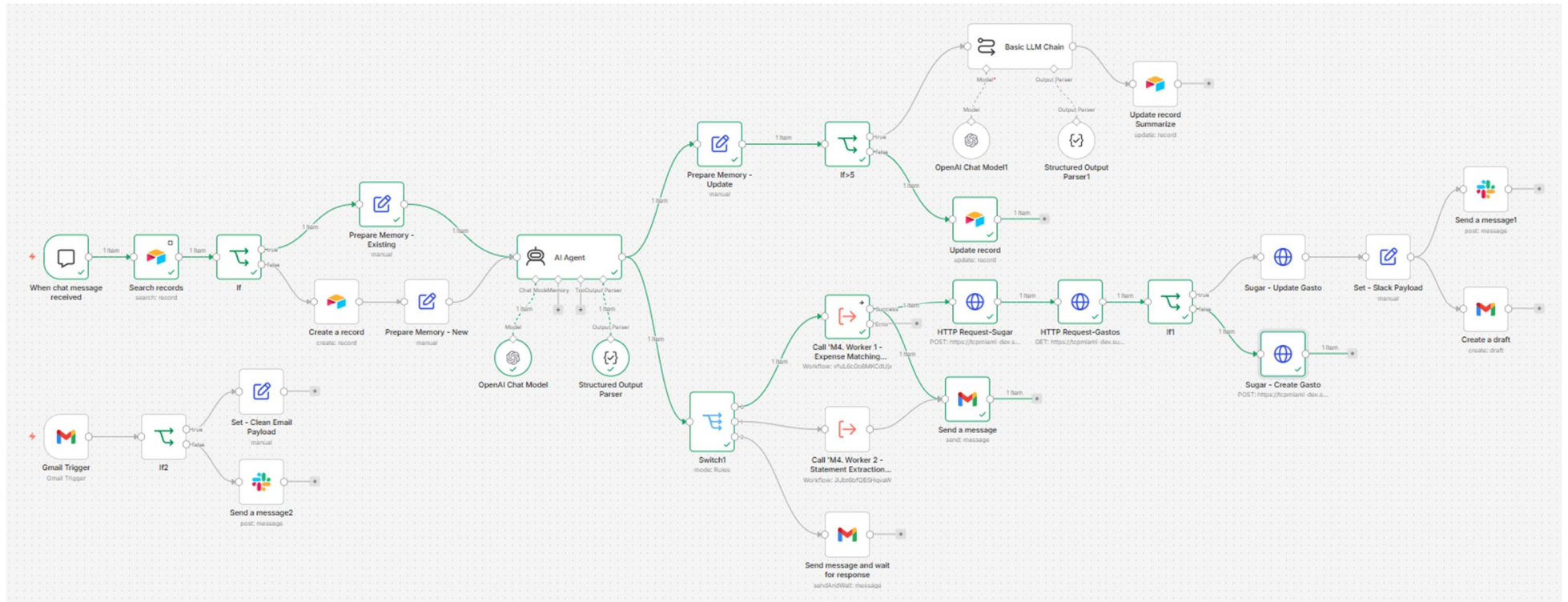
Módulo 4 — Ecosistema de Herramientas e Integraciones

- Mónica Maldonado
- Curso: AI Automation Avanzado
- Proyecto: Automatización y conciliación de gastos. Sincronización del Cerebro Agéntico con Ecosistemas de Negocio
- 06-oct-2026

Justificación de la selección de CRM

Se seleccionó SugarCRM como CRM de integración debido a que es la plataforma utilizada en el entorno profesional y permite validar la solución sobre un escenario empresarial real. Si bien la actividad menciona Salesforce o HubSpot como ejemplos, el objetivo es demostrar la integración entre el sistema agéntico y una fuente externa de datos de negocio. SugarCRM cumple este mismo rol mediante su API REST, permitiendo realizar operaciones de consulta, actualización y creación de registros, manteniendo el principio de interoperabilidad planteado en la actividad.

Arquitectura General de la Solución

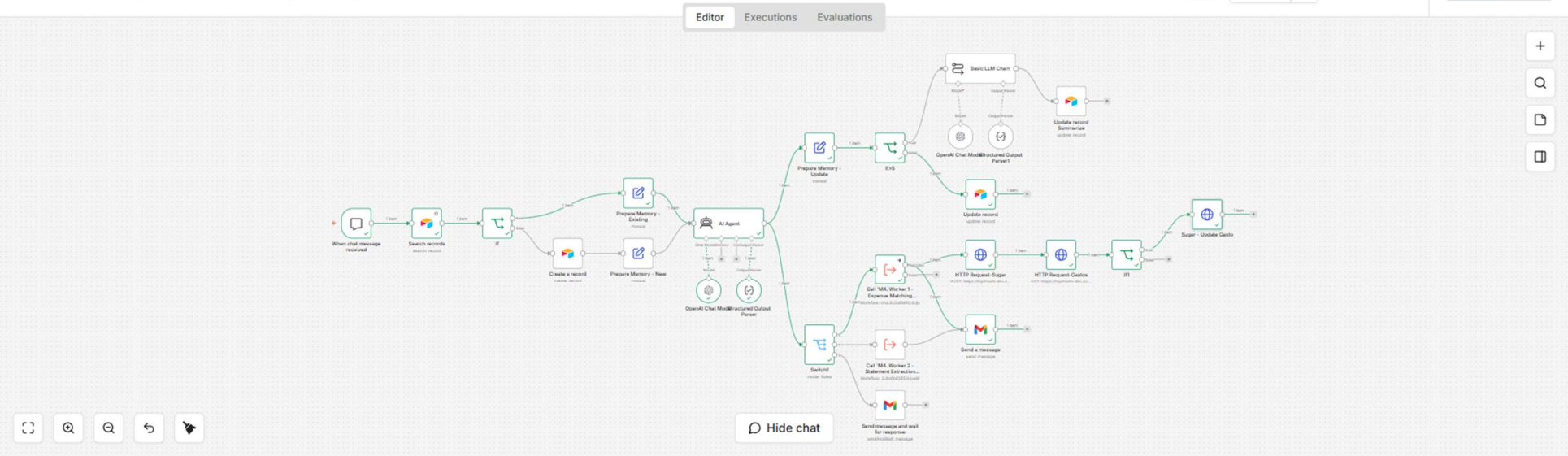


El flujo integra n8n con Gmail, SugarCRM y Slack para procesar movimientos de gastos, validar su correspondencia, sincronizar información con el CRM y establecer controles de seguridad y comunicación.

Integración con SugarCRM

Personal / M4. Expense Automation V2 - SugarCRM Integration + Add tag

0 / 1 Publish 0 Star 206,726



Chat

Session: 7b2b0...

Logs

Clear execution

Sugar - Update Gasto Success in 650ms

Input

Output

Fecha de operación: 10-ago-2026 Fecha de cargo: 11-ago-2026 Descripción: ASEGURAD MII TUO CR PAY 160331617MX Monto: \$727.59

{ "id": "1a10eb26d406391b", "threadId": "1a10eb26d406391b", "labelIds": ["SENT"] }

Type message, or press 'up' for previous one

Success in 11.14s ~546 Tokens

If > 5

Update record

Switch1

Call 'M4. Worker 1 - E...

HTTP Request-Sugar

HTTP Request-Gastos

If1

Sugar - Update Gasto

Send a message

INPUT

next_offset -1

records

records[0]

T Id 5a677800-be9b-11f1-a8ae-0e784e0f5c27

T name Viatico visita cliente

T importe_c 727.590000

T fecha_gasto_c 2026-08-10

T facturable_c Si

T estado_c Conciliado

OUTPUT

1 item

id	name	date_entered	date_modified	modified_user_id	modified_by_r
5a677800-be9b-11f1-a8ae-0e784e0f5c27	Viatico visita cliente	2026-10-02T13:56:27-06:00	2026-10-05T18:52:15-06:00	015a66d9-a332-4702-84e0-334f12b5f167	Monica Maldoi



Gastos (1)

Crear



Filtro

Crear

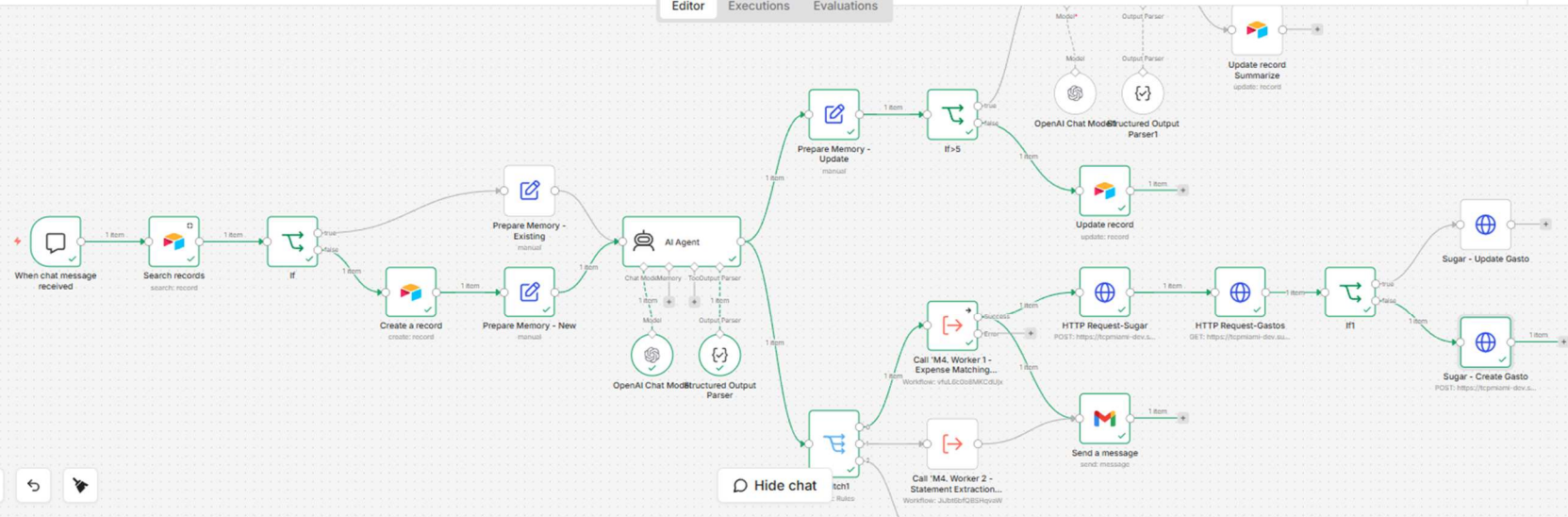
Buscar por nombre...



☐	Nombre	Cuentas	Importe	Fecha del gasto	Estado	Usuario	Última Modificación	
☐ ☆	Viatico visita cliente	Cliente de prueba	\$727.59	2026-08-10	Conciliado	Monica Maldonado	2026-10-05 18:52	

Antes de crear un registro se consulta la información existente para determinar si corresponde actualizar o crear el gasto, evitando duplicados.

Editor Executions Evaluations



Chat

Session: 8775e...

Logs

Clear execution

Sugar - Create Gasto Success in 703ms

Input

Output

...

PRUEBA M4 CREATE SUGAR \$123.45 2026-09-01 2026-09-02

```
{ "id": "1a10edd897c66a14", "threadId": "1a10edd897c66a14", "labelIds": [ "SENT" ] }
```

Type message, or press 'up' for previous one

Success in 15.523s ~527 Tokens

If > 5

Update record

Switch1

Call M4 Worker 1 - E...

HTTP Request-Sugar

HTTP Request-Gastos

If1

Sugar - Create Gasto

Send a message

INPUT

1 item

records

next_offset -1

OUTPUT

1 item

name	date_entered	date_modified	modified_user_id	modified_by_name	modified_user_link
PRUEBA M4 CREATE SUGAR	2026-10-05T19:39:21-06:00	2026-10-05T19:39:21-06:00	015a66d9-a332-4702-84e0-334f12b5f167	Monica Maldonado	full_name : Monica Maldonado id : 015a66d9-a332-4702-84e0-334f12b5f167 _acl fields pwd_last_changed write : no create : no last_login write : no create : no _hash : 6d408abe1708e7afd72eae

Abrir SugarAI

Buscar en todo Sugar...

Gastos (2)

Filtro Crear Buscar por nombre...

	Nombre	Cuentas	Importe	Fecha del gasto	Estado	Usuario	Última Modificación	
☐	PRUEBA M4 CREATE SUGAR		\$123.45	2026-09-01	Pendiente		2026-10-05 19:39	
☐	Viatico visita cliente	Cliente de prueba	\$727.59	2026-08-10	Conciliado	Monica Maldonado	2026-10-05 18:52	

Control de Auto-Replies y Resiliencia

Send a message2

INPUT

Schema

Table

JSON

Parameters

Settings

Execute step

OUTPUT

If2

No fields - node executed, but no items were sent on this branch

Gmail Trigger

1 item

Variables and context

Credential

Slack account

Resource

Message

Operation

Send

Send Message To

Channel

Channel

From list

operaciones-automatizacion

Message Type

Simple Text Message

Message Text

Se recivio una respuesta automatica / Out of Office del cliente.

Asunto: {{ \$json.Subject }}

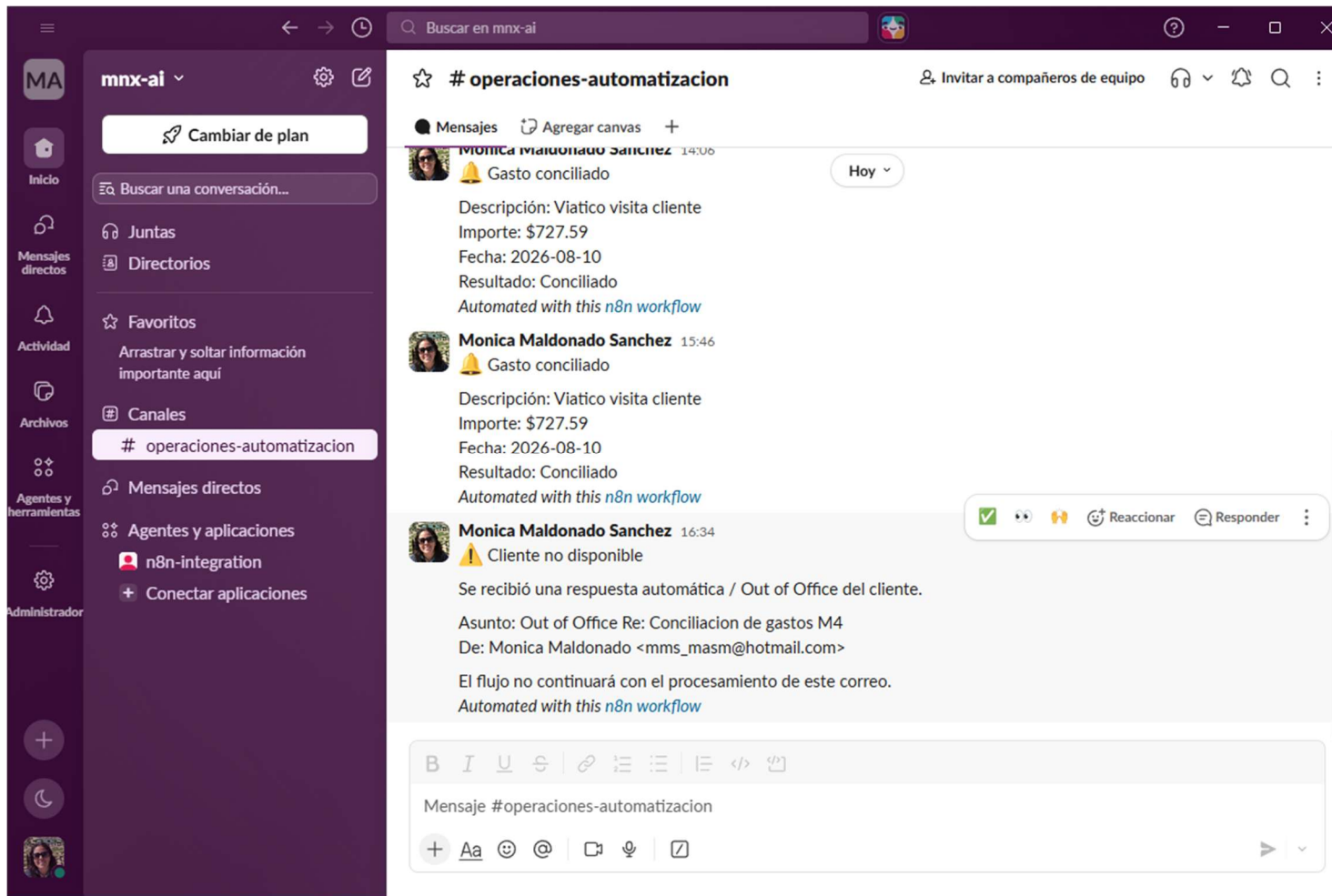
De: {{ \$json.From }}

El flujo no continuará con el procesamiento de este correo.

Options

No properties

Add option



Se implementó una condición determinista para identificar respuestas automáticas como Auto-Reply y Out of Office. Cuando se detectan, el flujo no continúa con el procesamiento del correo y se genera una notificación interna.

En el escenario actual no existe un trigger de correo entrante susceptible de generar un ciclo de auto-respuesta, por lo que el filtro anti auto-reply no participa en la ejecución principal. En una extensión del flujo para notificaciones por correo al cliente, este control se colocaría inmediatamente después del trigger Gmail y antes de cualquier generación/respuesta automática.

Human-In-The-Loop

Personal / M4. Expense Automation V2 - SugarCRM Integration + Add tag

0 / 1 Publish

Star 206,761

Editor Executions Evaluations

OpenAI Chat Model1

Structured Output Parser1

Update record Summarize update: record

Prepare Memory - Update manual

If-5

Update record update: record

Sugar - Update Gasto

Set - Slack Payload manual

Send a message1 post: message

Create a draft create: draft

If

Create a record create: record

Prepare Memory - Existing manual

AI Agent

Chat ModelMemory

Structured Output Parser

OpenAI Chat Model

Structured Output Parser

Switch1 mode: Rules

Call 'M4. Worker 1 - Expense Matching...

HTTP Request-Sugar POST: https://api.sugarcrm-dev...

HTTP Request-Gastos GET: https://api.sugarcrm-dev...

If1

Sugar - Create Gasto POST: https://api.sugarcrm-dev...

Send a message send: message

Call 'M4. Worker 2 - Statement Extraction...

Send message and wait for response

Hide chat

Chat

Session: 39d19...

Logs

Clear execution

Create a draft Success in 2.108s

Input

Output

{ "id": "1a1132eb3b7f1516", "threadId": "1a1132eb3b7f1516", "labelIds": ["SENT"] }

Type message, or press 'up' for previous one

Success in 21.078s ~546 Tokens

HTTP Request-Gastos

If1

Sugar - Update Gasto

Set - Slack Payload

Send a message1

Create a draft

INPUT

1 item

descripcion Viatico visita cliente

importe 727.59

fecha 2026-08-10

resultado Conciliado

OUTPUT

1 item

id r9154544568774472425

message

id : 1a1132eae277ada0

threadId : 1a1132eae277ada0

labelIds

0 : DRAFT

Redactar

Recibidos 2

Destacados

Pospuestos

Importantes

in:draft

in:draft

Búsqueda avanzada

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

1-1 de 1

Cierre mensual de gastos - Estimado cliente, Como parte del cierre mensual del proyecto, compartimos el resumen de gastos conc...

15:46

La comunicación externa no se envía directamente. El sistema genera un borrador que requiere revisión y aprobación humana antes de su envío.

En una implementación productiva, esa rama podría evolucionar a algo como:

registrar la indisponibilidad → esperar un periodo → reintentar el contacto → escalar si continúa sin respuesta.

Pero para efectos prácticos de este entregable se deja como se muestra.

Limpieza y control de payload

Set - Clean Email Payload

INPUT

- If2
 - id: 1a11338174da9044
 - threadid: 1a11338174da9044
 - snippet: Para...
 - payload
 - mimeType: multipart/alternative
 - sizeEstimate: 10624
 - historyId: 2830146
 - internalDate: 1791323803000
 - labels
 - labels[0]:
 - id: INBOX
 - name: INBOX
 - labels[1]:
 - id: IMPORTANT
 - name: IMPORTANT
 - labels[2]:
 - id: CATEGORY_PERSONAL
 - name: CATEGORY_PERSONAL
 - labels[3]:
 - id: UNREAD
 - name: UNREAD
 - From: Monica Maldonado <mms_masm@hotmail.com>
 - To: Monica Maldonado Sanchez <monims.mx@gmail.com>
 - Subject: Correo de prueba

Parameters

Mode: Manual Mapping

Fields to Set

- from: T String
 - = {{ \$json.From }}
 - Monica Maldonado <mms_masm@hotmail.com>
- to: T String
 - = {{ \$json.To }}
 - Monica Maldonado Sanchez <monims.mx@gmail.com>
- subject: T String
 - = {{ \$json.Subject }}
 - Correo de prueba
- snippet: T String
 - = {{ \$json.snippet }}
 - Para...
- message_id: T String
 - = {{ \$json.id }}
 - 1a11338174da9044

Drag input fields here or [Add Field](#)

Include Other Input Fields: ☐

Options: No properties

OUTPUT

```
[{"from": "Monica Maldonado <mms_masm@hotmail.com>", "to": "Monica Maldonado Sanchez <monims.mx@gmail.com>", "subject": "Correo de prueba", "snippet": "Para...", "message_id": "1a11338174da9044"}]
```

Node executed successfully

Notificaciones y comunicación operativa

Personal / M4. Expense Automation V2 - SugarCRM Integration + Add tag

0 / 1 **Publish** ⌵ ⌚ ... **Star** 206,761

Editor Executions Evaluations

Chat Session: 39d19... ⌵

Logs Clear execution

Send a message1 Success in 567ms

INPUT 1 item

T	descripcion	importe	fecha	resultado
	Viatico visita cliente	727.59	2026-08-10	Conciliado

OUTPUT 1 item

ok	channel	message	message_timestamp
true	C0C6S4GRQJK	user : U0BJX40TYDQ type : message ts : 1791317180.487659 bot_id : B0C77A4UJMQ app_id : A0C713GQDT5 text : :bell: Gasto conciliado\n\n Descripción: Viatico visita cliente\n\n Importe: \$727.59\n\n Fecha: 2026-08-	1791317180.487659

Type message, or press 'up' for previous one ➡

MA

Inicio

Mensajes directos

Actividad

Archivos

Agentes y herramientas

Administrador

mnx-ai

Cambiar de plan

Buscar una conversación...

Juntas

Directorios

Favoritos

Arrastrar y soltar información importante aquí

Canales

operaciones-automatizacion

Mensajes directos

Agentes y aplicaciones

n8n-integration

Conectar aplicaciones

Buscar en mnx-ai

operaciones-automatizacion

Invitar a compañeros de equipo

Mensajes

Agregar canvas

Agregar personas al canal

Agregar una descripción del canal

Elegir una plantilla

Hoy

Monica Maldonado Sanchez 13:36

se unió a #operaciones-automatizacion.

Monica Maldonado Sanchez 14:06

Gasto conciliado

Descripción: Viatco visita cliente

Importe: \$727.59

Fecha: 2026-08-10

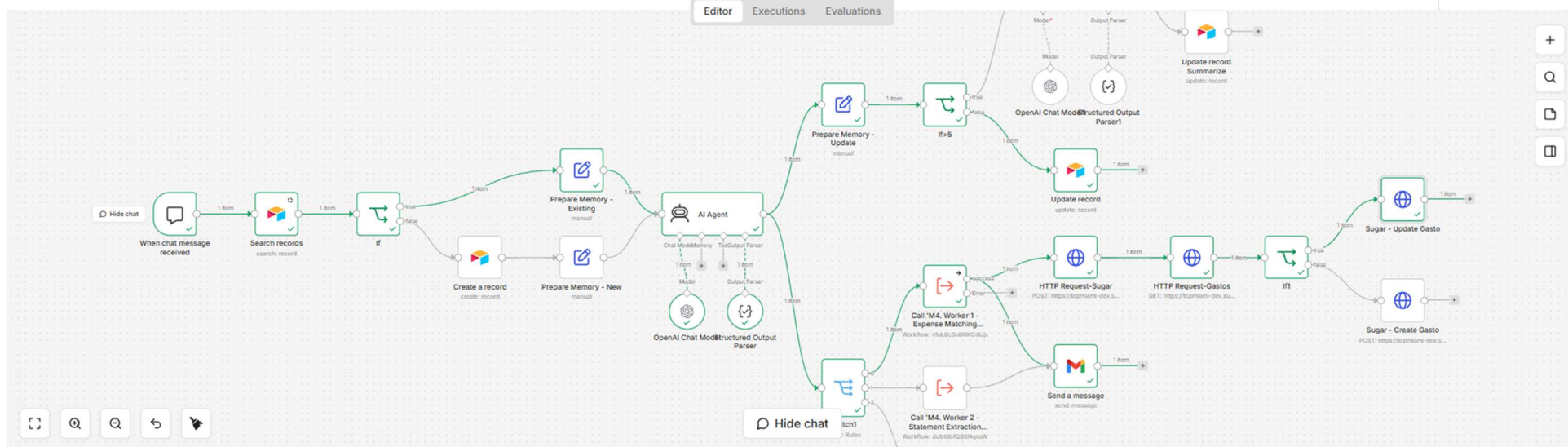
Resultado: Conciliado

Automated with this [n8n workflow](#)

B I U

Mensaje #operaciones-automatizacion

+ Aa



Chat

Session: 8775e...

Logs

Clear execution

Sugar - Update Gasto Success in 1.553s

Input

Output

name: ASEGURAD MIITUO CR PAY 160331617MX importe_c: 727.59
fecha_gasto_c: 2026-08-10 estado_c: Pendiente

{ "id": "1a10ee1ff41aeffc", "threadId": "1a10ee1ff41aeffc", "labelIds": ["SENT"] }

Type message, or press 'up' for previous one

Success in 14.093s ~543 Tokens

If > 5

Update record

Switch1

Call 'M4. Worker 1 - E...

HTTP Request-Sugar

HTTP Request-Gastos

If 1

Sugar - Update Gasto

Send a message

INPUT

next_offset -1

records

record...

id 5a677800-be9b-11f1-a8ae-0e784e0f5c27

name Viatico visita cliente

impo... 727.590 000

fecha... 2026-08-10

OUTPUT

id 5a677800-be9b-11f1-a8ae-0e784e0f5c27

name Viatico visita cliente

date_entered 2026-10-02T13:56:27-06:00

date_modified 2026-10-05T19:44:12-06:00

modified_user_id 015a66d9-a332-4702-84e0-334f12b5f167

modified_by_name Monica Maldonado

full_name : Monica

id : 015a66d9-a332-4702-84e0-334f12b5f167

_acl

fields

pwd_last_chai

write : no

create : no

last_login

write : no

create : no

_hash : 6d408ab

SugarAI

Buscar en todo Sugar...

Q

🔔

👤

👇

Gastos (2)

Crear <<

Filtro < Crear Buscar por nombre...

☐	Nombre	Cuentas	Importe	Fecha del gasto	Estado	Usuario	Última Modificación	⌵	⋮
☐	Viatico visita cliente	Cliente de prueba	\$727.59	2026-08-10	Conciliado	Monica Maldonado	2026-10-05 19:44	👁	⌵
☐	PRUEBA M4 CREATE SUGAR		\$123.45	2026-09-01	Pendiente		2026-10-05 19:39	👁	⌵

Prueba de regresión end-to-end

Fecha de operación: 10-sep-2026 Fecha de cargo: 10-sep-2026 Descripción: GASO G500 CONXO CIU Monto: \$876.94

Personal / M4. Expense Automation V2 - SugarCRM Integration + Add tag

0 / 1 Publish

Star 206,761

Editor Executions Evaluations

Execute workflow Hide chat

Chat Session: 39d19...

Logs Clear execution

Sugar - Create Gasto Success in 789ms

Input Output

Fecha de operación: 10-sep-2026 Fecha de cargo: 10-sep-2026 Descripción: GASO G500 CONXO CIU Monto: \$876.94

Type message, or press 'up' for previous one

Success in 12.784s ~540 Tokens

Call 'M4. Worker 1 - E...

HTTP Request-Sugar

HTTP Request-Gastos

IF1

Sugar - Create Gasto

Send a message

INPUT records

next_offset -1

OUTPUT 1 item

id	name	date_entered	date_modified	modified_user_id	modified_by_name	modified_user_link
dc413516-c1d7-11f1-bf43-0eca74d5e2ad	GASO G500 CONXO CIU	2026-10-06T16:47:08-06:00	2026-10-06T16:47:08-06:00	015a66d9-a332-4702-84e0-334f12b5f167	Monica Maldonado	full_name : Monica id : 015a66d9-a332 _acl fields pwd_last_cha write : no create : no

SugarAI

Search all of Sugar...

🔔 👤

Gastos (3)

Filter Build Filter Search by name...

	Name	Cuentas	LBL_IMPORTE	LBL_FECHA_GASTO	LBL_ESTADO	Assigned to	Date Modified	
☐	☆	GASO G500 CONXO CIU	\$876.94	2026-09-10	Pendiente		2026-10-06 16:47	👁️ ⌵
☐	☆	Viatico visita cliente	Ciente de prueba	\$727.59	2026-08-10	Conciliado	Monica Maldonado	2026-10-06 15:46
☐	☆	PRUEBA M4 CREATE SUGAR	\$123.45	2026-09-01	Pendiente		2026-10-05 19:39	👁️ ⌵

Create

M3 - Log de ejecución Manager-Worker

Resumen de Copilot

MS

Monica Maldonado Sanchez

Para: Usted

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mar 06/10/2026 04:47 PM

Log de ejecución M2 - Manager-Worker

Worker invocado:
M2. Worker 1 - Expense Matching Agent

Intención:
CONCILIACION

Parámetros enviados:

```
{
  "intencion": "CONCILIACION",
  "fecha_operacion": "2026-09-10",
  "fecha_cargo": "2026-09-10",
  "descripcion": "GASO G500 CONXO CIU",
  "monto": 876.94,
  "documento_texto": null,
  "error": null
}
```

Respuesta del Worker:

```
{
  "resultado": "SI",
  "gasto_id": 127,
  "establecimiento": "GASO G500 CONXO CIU",
  "importe": 876.94,
  "explicacion": "El importe coincide exactamente y la fecha del gasto (2026-09-11) es compatible con el cargo del 2026-09-10. La descripción bancaria coincide razonablemente con el establecimiento registrado."
}
```

Estado:
success

Prueba realizada con un gasto nuevo:

- Descripción: GASO G500 CONXO CIU
- Importe: \$876.94
- Fecha: 2026-09-10
- Resultado de conciliación: SI
- Registro creado correctamente en SugarCRM
- Notificación generada correctamente
- Log de ejecución recibido por correo

Conclusiones

La solución implementada integra el procesamiento agentico de gastos con sistemas externos de negocio, incorporando mecanismos de prevención de duplicados, control de respuestas automáticas, aprobación humana y limpieza de datos antes de la comunicación. Las pruebas realizadas validaron el funcionamiento de la integración con SugarCRM, Gmail y Slack.